随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·红细胞代谢 & 高能化合物

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）成熟红细胞代谢

（1）糖无氧氧化

①供能 成熟红细胞获得能量的唯一方式

②1,3-DPG 经旁路→2,3-DPG：降低 Hb 和 O_2 亲合力（主要）、供能（重新回到无氧氧化）

（2）磷酸戊糖途径：5-磷酸核糖、NADPH+H^+ 不是NADH + H+

G

↓ 二磷酸甘油酸变位酶

1,3-二磷酸甘油酸 → 2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG) → 调节Hb运氧功能

磷酸甘油酸激酶 ATP ↙↓ 2,3-DPG磷酸酶

3-磷酸甘油酸 ←

↓

乳酸

（二）高能化合物

（1）高能硫酯键：XX 酰 CoA，如：

①乙酰 CoA：三大营养物质最终代谢去路

②脂酰 CoA：脂肪酸的活化形式（参与合成脂肪、分解脂肪酸/β 氧化）

③丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA：脂肪酸合成的重要物质

④HMG CoA：胆固醇、酮体合成的重要物质

（2）高能磷酸键

①NDP、NTP(N=A、G、C、T、U)

无NMP(普通磷酸基团,无高能磷酸键)

②1,3-二磷酸甘油酸、PEP 底物水平磷酸化(底物为高能化合物)

肌酸 赶紧SM

③磷酸肌酸：ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸 SAM

高能磷酸键在 ATP 和磷酸肌酸间的转移：当 ATP 充足时生成磷酸肌酸以储存在需要能量较多的骨骼肌、心肌、脑组织；当迅速消耗 ATP 时磷酸肌酸将~P 转移给 ADP 生成 ATP 以补充 ATP 的不足

正常体内ATP很少,ATP以磷酸肌酸形式储存在体内:磷酸肌酸(储能)⇌肌酸+ATP(供能)

④氨基甲酰磷酸 CPS

NH_3+CO_2+ATP→CPS：合成尿素，CPS-I催化

Gln+CO_2+ATP→CPS：合成嘧啶核苷酸，CPS-II催化

⑤焦磷酸（如 PRPP）

⑥葡萄糖-1-磷酸

注意：2,3-二磷酸甘油酸、果糖-1,6-二磷酸、三磷酸肌醇等不是高能化合物